

Final Exam

Lecture 15

Morality and Ethics

1. คุณธรรมและจริยธรรมที่จะส่งเสริมในวิชานี้คือ ความซื่อสัตย์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องยึดถือไว้อย่างเคร่งครัด
2. ในการทดสอบสอบย่อย (Quiz) หากพบว่านักศึกษาทำการทุจริต เช่น ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ นักศึกษาจะได้รับการลงโทษ คือ จะปรับผลคะแนนการทดสอบย่อย (Quiz) ทั้งหมดทุกครั้งในวิชานี้เป็น 0
3. ในการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค หากพบว่ามีทุจริต นักศึกษาจะถูกดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับสถาบัน

Things to prepare

1. อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงระบบ Google Classroom ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์
2. กระดาษสำหรับแสดงวิธีทำ (ใช้อย่างมากไม่เกิน 2 แผ่น)
3. อุปกรณ์ที่มีกล้องถ่ายภาพ เอาไว้สำหรับถ่ายภาพกระดาษแสดงวิธีทำ และส่งไฟล์เข้าระบบ
4. เครื่องคิดเลข (หากต้องการใช้งาน) แต่ตัวเลขในข้อสอบไม่ได้มีขนาดใหญ่ มาก สามารถคำนวณหาคำตอบได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลข

Actions that are considered as cheating

1. ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นระหว่างการสอบ
2. ให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นระหว่างการสอบ
3. ใช้หนังสือ เอกสาร หรือ แหล่งข้อมูลอื่นใด ระหว่างการสอบ

บทลงโทษของการทุจริต

นักศึกษาจะได้รับคะแนน Quiz ทุกครั้งเป็น 0 คะแนน

Quiz 1

- จงระบุว่าข้อมูลต่างๆที่กำหนดให้ในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้ ควรจัดเป็นประเภทข้อมูลเชิงปริมาณหรือประเภทข้อมูลเชิงคุณภาพ
 - นามสกุล **ค**
 - หมายเลขโทรศัพท์ **ค**
 - ระยะทาง **ป**
 - จำนวนผู้ใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน **ป**
 - สายพันธุ์ของดอกกุหลาบ **ค**
 - จำนวนกลีบของดอกกุหลาบ **ป**
 - สีของดอกกุหลาบ **ค**
 - หมายเลขโทรศัพท์ของร้านขายดอกกุหลาบ **ค**
 - จำนวนผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล **ป**
 - สัญชาติของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล **ค**
 - หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล **ค**
 - ส่วนสูงของผู้เข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล **ป**
 - (ให้ตอบว่า A ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และให้ตอบ B ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0)

Quiz 2

$$\bar{x} = 20 \quad s = 8$$

น้ำหนักของกล่องพัสดุที่ถูกค้าทั้งประเทศนำมาส่งไปรษณีย์ใน 1 วันมีการกระจายแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20 kg และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 kg คุณฉนทำงานอยู่ที่ศูนย์คัดแยกสินค้า

1. ถ้าคุณฉนสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 1 กล่อง จงหาความน่าจะเป็นที่พัสดุดอกนี้จะม้น้ำหนักอยู่ระหว่าง 18 และ 21 kg $P(18 \leq X \leq 21)$
2. พสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า 17 kg มีอยู่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนพัสดุทั้งหมด $P(X > 17)$
3. จงหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของน้ำหนักพัสดุ $0.90 \quad 1.28 = \frac{y - 20}{8} \quad y = 30.24$
4. ถ้าคุณฉนสุ่มเลือกพัสดุดอกมา 60 กล่อง และหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของตัวอย่างพัสดุที่สุ่มมานี้ จงหาความน่าจะเป็นที่ค่าเฉลี่ย น้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนี้จะน้อยกว่า 21 kg

$$n = 60$$

$$\textcircled{1} \quad P(18 < X < 21)$$

$$= P\left(\frac{18-20}{8} < X < \frac{21-20}{8}\right)$$

$$= \Phi(0.125) - (1 - \Phi(0.25))$$

$$= 0.5517 - 0.4013$$

$$= 0.1504 \#$$

$$\textcircled{2} \quad P(X > 17)$$

$$= \Phi\left(\frac{17-20}{8}\right) = 1 - \Phi(0.375)$$

$$= 1 - (1 - 0.6480)$$

$$= 0.648 \#$$

$$\textcircled{3} \quad 90 \text{ percentile}$$

$$0.90 \text{ with } z\text{-table} = 1.28 = \frac{y-20}{8} \quad y = 30.24 \#$$

$$\textcircled{4} \quad \text{CLT} \rightarrow P(X < 21)$$

$$P\left(X < \frac{21-20}{8/\sqrt{60}}\right) = \Phi\left(\frac{1}{1.0328}\right) = \Phi(0.97)$$

$$= 0.8430 \#$$

Quiz 3

ขนาดของไฟล์ที่บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์มีการกระจายแบบปกติ สกาวเดือนสุ่มเลือกไฟล์ออกมา 88 ไฟล์ เมื่อหาค่าเฉลี่ยขนาดไฟล์ของกลุ่มตัวอย่างนี้พบว่ามีความเท่ากับ 250 KB และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15 KB จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร
2. จงหาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 75% สำหรับค่าเฉลี่ยประชากร
3. สกาวเดือนกล่าวว่าช่วงความเชื่อมั่นที่เธอหาได้คือ (247.3698 , 252.6302) จงหาว่าสกาวเดือนใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์

$$n = 88 \quad \bar{X} = 250 \quad s = 15$$

① 95 %

$$\alpha = 1 - 0.95 \\ = 0.05$$

$$\alpha/2 = 0.025$$

$$Z_{0.025} = 1 - 0.025 \\ = 1.96$$

$$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 250 \pm 1.96 \times \frac{15}{\sqrt{88}} \\ = (246.8659, 253.1340) \neq$$

② 75 %

$$\alpha = 0.25$$

$$\alpha/2 = 0.125$$

$$Z_{0.125} = 1 - 0.125 \\ = 0.875 \\ = 1.15$$

$$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 250 \pm 1.15 \times \frac{15}{\sqrt{88}} \\ = (248.1611, 251.8388)$$

③ (247.3698, 252.6302)

$$252.6302 = 250 + X \cdot \frac{15}{\sqrt{88}}$$

$$252.6302 - 250 = X \cdot \frac{15}{\sqrt{88}}$$

$$2.6302 \cdot \sqrt{88} = 15X$$

$$5.2604 \sqrt{22} = 15X$$

$$X = \frac{5.2604 \sqrt{22}}{15}$$

$$X \approx 1.6449$$

$$Z_{\alpha/2} = 1.65$$

$$\alpha/2 = 0.0505$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.9505 \Rightarrow 0.099$$

1.8388



810 719



a



$$1 - \alpha = 1 - 0.099 = 0.901$$

check
found

$$90.1\%$$

$$\alpha = 0.099 \quad \alpha/2 = 0.0495$$

$$Z_{0.0495} = 1 - 0.0495 = 0.9505$$

$$= 1.65$$

$$250 \pm 1.65 \times \frac{15}{\sqrt{88}} = (247.3616, 252.6383)$$

Quiz 4

$$n = 8 \quad \bar{x} = 100 \quad s = 8$$

ละอองดาวต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในแต่ละวันเกินกว่าค่ามาตรฐาน 101 ไมโครกรัม/ลบ.ม. หรือไม่เธอจึงได้สุ่มตัวอย่างค่าฝุ่นละอองมาจำนวน 8 วัน โดยตัวอย่างนี้มาจากประชากรที่มีการกระจายแบบปกติ พบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองในตัวอย่างที่สุ่มมานี้เท่ากับ 100 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ละอองดาวกำหนดสมมติฐานดังนี้

- $H_0: \mu \geq 101$
- $H_1: \mu < 101$

1. จงหาค่าทดสอบทางสถิติที่เหมาะสมสำหรับสมมติฐานนี้ — 0.353553
2. ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (ให้ตอบว่า A ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และให้ตอบ B ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0) B
3. ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 1% ละอองดาวควรมีข้อสรุปอย่างไร (ให้ตอบว่า A ถ้าสรุปว่าปฏิเสธ H_0 และให้ตอบ B ถ้าสรุปว่าไม่สามารถปฏิเสธ H_0) B

$$n = 8 \quad \bar{x} = 100 \quad s = 8$$

q1 t-table

$$\begin{aligned} d.f &= n-1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

0
10102 5)

$$t = \frac{100 - 101}{8/\sqrt{8}} = \frac{-1}{2.8284} = -0.353553$$

$$p\text{-Value} = 0.25 < p\text{-value} < 0.40$$

Quiz 5

Linear Regression

ละอองดาวเชื่อว่าจำนวนบรรทัดในซอฟต์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนได้ใน 1 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักตัว (หน่วย kg) ของโปรแกรมเมอร์ ละอองดาวทดลองสุ่มตัวอย่างโปรแกรมเมอร์มา 6 คน ซึ่งน้ำหนักตัว (แทนด้วยตัวแปร x) และจำนวนบรรทัดที่เขียนได้ (แทนด้วยตัวแปร y) เป็นไปดังข้อมูลที่ให้มาดังนี้

ละอองดาวนำข้อมูลนี้มาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และหาสมการถดถอย ซึ่งเขียนสมการได้เป็น $y = B_0 + (B_1)x$

1. จงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และ y

2. จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_0 ของสมการถดถอย

3. จงหาค่าสัมประสิทธิ์ B_1 ของสมการถดถอย

X	Y
84.89	41
44.51	149
31.70	116
105.44	135
170.25	185
82.08	61

$$y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

$$0.3808$$

$$78.1156$$

$$0.4207$$

X	Y
84.89	41
44.51	149
31.70	116
105.44	135
170.25	185
82.08	61

① หา $\bar{X}$ และ $\bar{Y}$

$$\bar{X} = \frac{84.89 + 44.51 + 31.70 + 105.44 + 170.25 + 82.08}{6}$$

$$= 86.4783$$

$$\bar{Y} = 114.5$$

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

$$S_x = \frac{(84.89 - 86.4783)^2}{5} \quad \left. \vphantom{\frac{(84.89 - 86.4783)^2}{5}} \right\} \begin{array}{l} \text{ทำแบบฉบับนี้กับ } x \text{ ทุกตัว} \\ \text{มา + แล้วหาค่าราก } \sqrt{} \end{array}$$

$$= 49.31757$$

$$S_y = 54.49312$$

หา r

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{X}}{S_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{Y}}{S_y} \right)$$

$$= \left(\frac{84.89 - 86.4783}{49.31757} \right) \left(\frac{41 - 114.5}{54.49312} \right) + \dots \quad \text{ทุกตัว}$$

$$= 0.0434387 + \dots$$

$$= 0.3808 \#$$

$$\textcircled{2} \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 114.5 - (0.420734)(86.4783) = 78.1156$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}$$

$$= \frac{(84.89 - 86.4783)(41 - 114.5)}{+ \dots} \quad \begin{array}{l} () () \dots \\ + \dots \end{array} \quad \text{ทุกตัว}$$

$$= \frac{5176.595}{12161.1188}$$

$$\hat{\beta}_1 = 0.420734$$

$$\therefore y = 78.1156 + 0.4207$$